

FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN 2026
Trabajo Práctico Nro 9
Sistema formal L

Ejercicio 1.

Ejercicio 1. Dada la siguiente demostración sintáctica válida en L :

1. $((\neg p) \rightarrow (\neg(q \rightarrow r))) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow p)$
2. $((\neg p) \rightarrow (\neg(q \rightarrow r)))$
3. $((q \rightarrow r) \rightarrow p)$

a) Identificar el conjunto Γ con menor cantidad de fórmulas bien formadas (fbfs) y la fórmula A tal que $\Gamma \vdash A$. Indicar, si es posible, que axioma, hipótesis o regla de L inferencia fue aplicado en cada paso de la demostración.

$$\Gamma = \{ ((\neg p) \rightarrow (\neg(q \rightarrow r))) \}$$

$$A = ((q \rightarrow r) \rightarrow p)$$

Paso 1: Axioma 3

$$((\neg A) \rightarrow (\neg B)) \rightarrow (B \rightarrow A)$$

Paso 2: Hipótesis

Paso 3: Modus Ponens entre 1 y 2

b) ¿Es A un teorema de L ? Justificar.

No, A no es un teorema de L , o al menos no lo podemos afirmar con la demostración dada. Cuando una Fbf se puede demostrar a partir del conjunto vacío de premisas se la llama TEOREMA de L . En este caso, demostramos que $\Gamma \vdash A$ utilizando una premisa en el paso 2.

c) ¿Es A tautología? Justificar.

No, si hacemos la tabla de verdad, notamos que habrá una fila con:

q	r	p	$((q \rightarrow r) \rightarrow p)$
V	V	F	F

Al existir al menos un estado en el que con una combinacion de valores de verdad la fórmula da falso, queda demostrado que no es una tautología

Ejercicio 2.

Sean A, B y C tres fórmulas bien formadas (fbfs) del sistema formal L . Dar una demostración sintáctica en L de las siguientes deducciones. Justificar cada paso en la derivación, indicando cuales son los axiomas instanciados y las reglas de inferencia utilizadas.

Ayuda: es posible utilizar, si es necesario, propiedades ya demostradas en el libro de Hamilton, como por ejemplo, metateorema de la Deducción, silogismo hipotético (SH), y otros teoremas ya demostrados en el libro (ver prop 2.11a y prop 2.11b).

I. $\vdash (((\neg A) \rightarrow A) \rightarrow A)$

II. $\vdash (((\neg B) \rightarrow (\neg A)) \rightarrow (((\neg B) \rightarrow A) \rightarrow B))$

III. $\{((A \rightarrow B) \rightarrow C), B\} \vdash (A \rightarrow C)$

0. Paso A al conjunto de hipótesis, por Metateorema de la Deducción

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. B | // Hipótesis 2 |
| 2. $B \rightarrow (A \rightarrow B)$ | // Axioma L1 |
| 3. $A \rightarrow B$ | // Modus Ponens (MP 1, 2) |
| 4. $(A \rightarrow B) \rightarrow C$ | // Hipótesis 1 |
| 5. C | // Modus Ponens (MP 3, 4) |

Como asumiendo A verdadero llegamos a C , por el Metateorema de la Deducción queda demostrado que $\{((A \rightarrow B) \rightarrow C), B\} \vdash (A \rightarrow C)$

Ejercicio 3.

Sea Γ un conjunto de fbfs del sistema formal L . Se sabe que $\Gamma \vdash A$
¿Es cierto que para todo Γ_i tal que $\Gamma_i \subset \Gamma$; $\Gamma_i \vdash A$? Fundar

NO, la afirmación es falsa.

Que el conjunto Γ derive la fórmula A (es decir, $\Gamma \vdash A$) significa que existe una secuencia de pasos lógicos (una demostración) que permite llegar a la conclusión A utilizando algunas de las fórmulas (premisas) disponibles en el conjunto Γ .

Si tomas un subconjunto cualquiera Γ_i , es muy probable que se elimine del conjunto justamente aquellas premisas que son indispensables para poder efectuar la demostración de A .

Para probar que la afirmación general es falsa, basta con plantear un contraejemplo:

1. Sea un conjunto de fórmulas $\Gamma = \{p, p \rightarrow q, r\}$ y sea la fórmula $A = q$
2. Sabemos que $\Gamma \vdash q$, ya que podemos derivar q aplicando la regla de MP utilizando las premisas p y $p \rightarrow q$.
3. Ahora, definamos un subconjunto estricto de Γ .

Por ejemplo: $\Gamma_i = \{r\}$.

Efectivamente, se cumple que $\Gamma_i \subset \Gamma$.

Sin embargo, a partir de la única premisa r , es imposible derivar q

Ejercicio 4.

Sea A una fbf y Γ un conjunto de fbfs. Si se cumple $\Gamma \vdash A$, ¿Es cierto que vale $\vdash A$ para todo A y para todo Γ ? Justificar.

NO, la afirmación es falsa.

La expresión $\Gamma \vdash A$ significa que la fórmula A puede demostrarse utilizando como punto de partida las fórmulas contenidas en el conjunto de premisas (o hipótesis) Γ , además de los axiomas y reglas del sistema.

Por otro lado, la expresión $\vdash A$ es una abreviatura de $\emptyset \vdash A$.

Esto significa que A es un teorema del sistema formal L ; es decir, A se puede demostrar utilizando únicamente los axiomas y reglas del inferencia del sistema, sin apoyarse en absolutamente ninguna premisa externa.

Que una fórmula requiera ciertas premisas para ser demostrada no garantiza en absoluto que pueda demostrarse "de la nada" (sin premisas).

Para probar la falsedad del enunciado, dou un contraejemplo.

Contraejemplo

1. Sea un conjunto de fórmulas que contiene una única variable proposicional: $\Gamma = \{p\}$.
2. Sea la fórmula a demostrar esa misma variable: $A = p$.
3. Es evidente que se cumple $\Gamma \vdash A$ (es decir, $\{p\} \vdash p$). La derivación es trivial
4. Sin embargo, no es cierto que $\emptyset \vdash p$.
Una variable proposicional aislada como p no es un axioma del sistema ni puede derivarse lógicamente a partir del conjunto vacío, ya que no representa una verdad universal (no es una tautología, puede tomar V o F).

La única forma en que de $\Gamma \vdash A$ se pueda deducir lógicamente $\vdash A$ es si la fórmula A ya era de por sí un teorema del sistema. Los teoremas son demostrables a partir de cualquier conjunto de premisas (incluso el vacío), pero la inversa no se cumple.

Ejercicio 5.

Determinar si las siguientes afirmaciones son válidas o no en el sistema formal L . Justificar en cada caso.

I. $\{q\} \vdash L(p \rightarrow q)$

Es VÁLIDA. Por el axioma L1: $A \rightarrow (B \rightarrow A)$.

Si sustituimos A por q y B por p ,
obtenemos una instancia válida de ese axioma: $q \rightarrow (p \rightarrow q)$.

A partir de nuestra premisa $\{q\}$, podemos armar la siguiente derivación y aplicar la regla de Modus Ponens:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. q | // (Premisa) |
| 2. $q \rightarrow (p \rightarrow q)$ | // (Axioma L1) |
| 3. $p \rightarrow q$ | // (Modus Ponens aplicado a los pasos 1 y 2) |

Por lo tanto, la derivación es formalmente válida.

Desde un punto de vista semántico, esto refleja el principio de que si una proposición (q) es verdadera, entonces cualquier proposición (p) la implica.

II. $\{p \rightarrow q\} \vdash L(q)$

NO es válida..

Tener únicamente una implicación ($p \rightarrow q$) como premisa no es suficiente para poder deducir su consecuente (q). Para poder aplicar la regla de Modus Ponens y derivar lógicamente q , necesitaríamos tener obligatoriamente a p como una premisa adicional (es decir, $\{p \rightarrow q, p\} \vdash L(q)$).

Podemos demostrar fácilmente su invalidez mediante un contraejemplo semántico, apoyándonos en el teorema de corrección (si algo es derivable sintácticamente, debe ser válido semánticamente).

Si le asignamos el valor Falso a la variable " p " y Falso a la variable " q ":

- La premisa ($p \rightarrow q$) resulta Verdadera ($F \rightarrow F = V$).
- La conclusión (q) es Falsa.

Como encontramos una asignación posible (una valuación) que hace que la premisa sea Verdadera y, al mismo tiempo, la conclusión sea Falsa, se demuestra que la deducción no preserva la verdad. Por consiguiente, es imposible que exista una derivación sintáctica en el sistema formal L .

Ejercicio 6.

Sean A, B y C fbfs del C. de Enunciados. Sea Γ un conjunto de fbfs del C. de Enunciados. Se sabe que $\Gamma \cup \{A, B\} \vdash$ y también se sabe que $\vdash L C \Gamma \vdash L A$

I. ¿Es cierto que $\Gamma \vdash$? Justificar. $L (C \rightarrow B)$

Ni idea.

II. ¿Es cierto que $\vdash$? Justificar. $L (A)$

Es idéntico al 4.

Ejercicio 7.

¿Es el sistema formal L decidible? Justificar.

Ayuda: si es decidible, debería ser posible determinar (decidir) para cada fbf, si es o no teorema de L .

La respuesta es Sí, el sistema formal L (Cálculo de Enunciados) es decidible.

Un sistema formal es decidible si existe un algoritmo o método mecánico general que, en un número finito de pasos, permita determinar con certeza si una fórmula bien formada (fbf) cualquiera es o no un teorema del sistema.

La justificación se apoya en la fuerte relación que existe entre la sintaxis (demostraciones) y la semántica (tablas de verdad) de este sistema, establecida por dos metateoremas fundamentales:

1. Teorema de Corrección:

Todo teorema de L es una tautología ($\vdash L A$ implica $\models A$).

2. Teorema de Completitud:

Toda tautología es un teorema de L ($\models A$ implica $\vdash A$).

Dado que para cualquier fbf podemos construir su tabla de verdad en un tiempo finito (si tiene " n " variables, la tabla tendrá 2^n filas) y verificar mecánicamente si su resultado final es siempre verdadero (tautología), tenemos un procedimiento infalible para "decidir" si es teorema.

Si la tabla da todo Verdadero (tautología), podemos garantizar que es un teorema. Si da al menos un Falso (contingencia o contradicción), podemos garantizar que no es un teorema.

Como este procedimiento siempre termina y arroja una respuesta por sí o por no para cualquier fórmula de L , el sistema es decidible.